Instituto Tecnológico de Tepic

Trabajo: Tarea: Capacitor y bobina; características y usos

Nombre: Estrada López Pedro Javier

Materia: Principios eléctricos y aplicaciones digitales

Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

Grupo: 5C

Docente: Puga Castañeda José Abraham

02/2026

¿Qué es un capacitor?

Definición

Un capacitor (o condensador) es un componente eléctrico pasivo cuya función es:

Almacenar energía en forma de campo eléctrico, acumulando cargas eléctricas opuestas en dos placas conductoras separadas por un material aislante llamado dieléctrico.

Explicación sencilla

- Es como un tanque temporal de electricidad
- **Guarda carga y luego la libera**
- No produce energía, solo la administra

Partes básicas

- Dos placas conductoras
- Un dieléctrico entre ellas (aire, cerámica, plástico, etc.)

Símbolo eléctrico

En diagramas se representa así:

- Capacitor no polarizado

─| |─

- Capacitor polarizado

─|(|─
+

Magnitud principal

La característica más importante es la capacitancia (C)

$$C = \frac{Q}{V}$$

Donde:

- **C** = capacitancia (faradios, F)
- **Q** = carga eléctrica (coulombs)
- **V** = voltaje (volts)

¿Cómo se comporta un capacitor?

- **En corriente directa (CD / DC)**

1. Al inicio
    - Se comporta como un cortocircuito
    - Permite el paso de corriente
2. Después de cargarse
    - Se comporta como un circuito abierto
    - La corriente se vuelve cero

Una vez cargado, bloquea la corriente DC

En corriente alterna (CA / AC)

- Se carga y descarga continuamente
- Sí permite el paso de corriente
- Mientras mayor sea la frecuencia:
    - Menor oposición presenta

Esto se llama reactancia capacitiva

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

Funciones principales del capacitor

Técnicas

Almacenar energía eléctrica

- Filtrar señales
- Estabilizar voltajes
- Desfasar señales

Prácticas (vida real)

- Eliminar ruido en fuentes de alimentación
- Arranque de motores
- Temporizadores
- Suavizar voltajes

¿Qué es una bobina (inductor)?

Definición

Una bobina o inductor es un componente eléctrico pasivo cuya función principal es:

Almacenar energía en forma de campo magnético cuando circula corriente eléctrica a través de él.

Explicación sencilla

- Es como un resorte eléctrico
- Se opone a los cambios bruscos de corriente
- No deja que la corriente cambie “de golpe”

¿Cómo está formada?

- Un conductor enrollado (espiras)
- Puede tener núcleo de aire, hierro o ferrita

Símbolo eléctrico

- Bobina (inductor)

—ooooo—

(En algunos diagramas puede verse con núcleo)

Magnitud principal

La característica más importante es la inductancia (L)

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

Donde:

- **L** = inductancia (henrios, H)
- **Φ** = flujo magnético
- **I** = corriente
- **N** = número de espiras

¿Cómo se comporta una bobina?

- **En corriente directa (CD / DC)**

1. Al inicio
    - Se opone al paso de corriente
    - Se comporta como un circuito abierto
2. Después de un tiempo
    - Permite el paso total de corriente
    - Se comporta como un cortocircuito

En DC estable, la bobina deja pasar la corriente

En corriente alterna (CA / AC)

- Se opone al cambio continuo de corriente
- A mayor frecuencia:
    - Mayor oposición

Esto se llama reactancia inductiva

$$X_L = 2\pi f L$$

Funciones principales de la bobina

Técnicas

- Almacenar energía magnética
- Limitar cambios de corriente
- Filtrar señales

Prácticas

- Filtros eléctricos
- Fuentes de alimentación
- Transformadores
- Motores eléctricos
- Relevadores